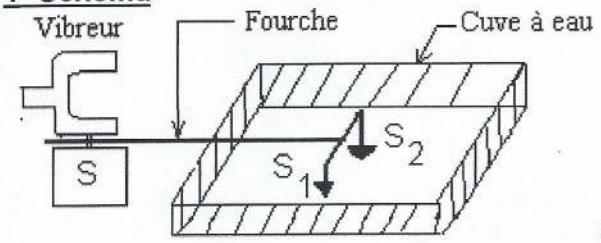
A_2 2016

EXERCICE 1 *(6 points)*

1- Schéma



(1,5pt)

2- a- Calcul de la distance entre deux crêtes consécutives.

$N = \frac{400}{8} = 50Hz$ et $\lambda = \frac{V}{N} = \frac{20}{50} = \underline{0,4cm}$ (1pt)

b- Equation horaire des mouvements de S_1 et S_2

$y_{S1}(t) = y_{S2}(t) = 4 \sin(100\pi t)$ mm (0,5pt)

3- Equation horaire du mouvement du point M.

$y_M(t) = 2a \cos \frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) \sin[\omega t + \varphi - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2)]$

$= 8 \cos \frac{\pi}{0,4}(11.5 - 3.5) \sin[100\pi t - \frac{\pi}{0,4}(11,5 + 3,5)]$

$y_M(t) = 8 \sin[100\pi t - 37,5\pi)$

$y_M(t) = 8 \sin[100\pi t - \frac{3\pi}{2})$ (1pt)

Pour A_2 seulement

4- Calcul du nombre et positions par rapport à S_1 de points mobiles sur le segment $[S_1S_2]$.

$-\frac{S_1S_2}{\lambda} < k < \frac{S_1S_2}{\lambda} \Rightarrow -\frac{4,4}{4} < k < \frac{4,4}{4}$

$\Rightarrow -1,1 \leq k \leq 1,1$ $k = \{-1, 0, 1\}$

On a 3 points immobile

* Positions de ces points

$d_1 = \frac{S_1S_2}{2} - k\frac{\lambda}{2} = \frac{4,4}{2} - k\frac{4}{2}$ $d_1 = 2,2 - 2k$

k	-1	0	1
d_1 (mm)	4,2	2,2	0,2

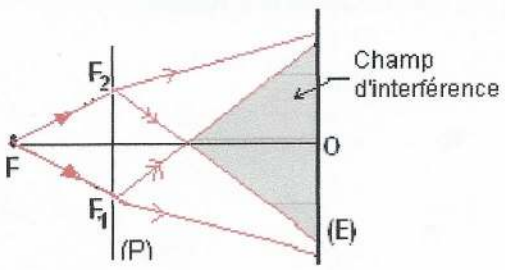
(2pts)

EXERCICE 2 *(7 points)*

1- Schéma du dispositif montrant :

a- La marche des rayons lumineux.

b- le champ d'interférence.



(1,5pt x 2)

2- Calcul de l'interfrange $i = \frac{\lambda.D}{a}$

$i = \frac{0,5.10^{-6} \times 2}{2.10^{-3}}$ $\underline{i = 5.10^{-4}m}$ (1pt)

3- Calcul de D'

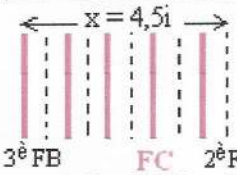
- Calcul de X : $X = \frac{i \times a}{\lambda}$

$D' = \frac{0,75.10^{-3} \times 2.10^{-3}}{0,5.10^{-6}}$ $D' = 3m$

- ~~D' = X – D = 1m~~ (1,5pt)

Pour A_2 seulement

4- Calcul de la distance entre ces deux franges.



$x = 4,5 \times 0,75 = \underline{3,375mm}$ (1,5pt)

EXERCICE III *(7 points)*

a- La longueur d'onde seuil λ_0 est **la longueur d'onde maximale que doit posséder un photon pour extraire un électron d'un métal** (0,5pt)

b- Calcul de λ_0.

$W_0 = \frac{h.c}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{h.c}{W_0}$ $\lambda_0 = \frac{6,62.10^{-34} \times 3.10^8}{1,8x\,1,6.10^{-19}}$

$\underline{\lambda_0 = 6,89.10^{-7}m = 0,689\mu m}$ (1pt)

2- La radiation λ_1 donne l'effet photoélectrique parce que $\lambda_1 < \lambda_0$ (et $\lambda_2 > \lambda_0$) (1,5pt)

3- Calcul de U_0.

$U_0 = -\frac{E_C}{|e|}$ avec $E_C = W - W_0 = \frac{hc}{\lambda_1} - W_0$

$E_C = \frac{6,62.10^{-34} \times 3.10^8}{0,4.10^{-6}} - (1,8 \times 1,6.10^{-19})$

$\underline{E_C = 2,085.10^{-19}C}$ $U_0 = \frac{2,085.10^{-19}}{1,6.10^{-19}}$

$\underline{U_0 = -1,3V}$ (2pts)

Pour A_2 seulement

4- Calcul de la vitesse maximale avec laquelle les électrons quittent la cathode.

$V = \sqrt{\frac{2E_C}{m}}$ $V = \sqrt{\frac{2 \times 2,085.10^{-19}}{9,1.10^{-31}}}$

$\underline{V = 6,76.10^5 m.s^{-1} = 676935,56m.s^{-1}}$ (2pts)